

An aerial photograph of a city, likely Montreal, showing a dense residential area with many houses and a few larger buildings. A large teal rectangle is overlaid on the left side of the image, containing the text and title. The right side of the image shows a different part of the city, including a large stadium and a church with a tall spire.

Jean-Erolle A. Remy

Bijlage

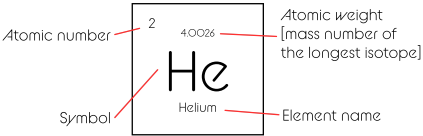
Inhoudsopgave

- 2 1. Periodiek systeem der Elementen
- 3 2. Essentiële begrippen en formules
- 4 3. CO₂-uitstoot berekenen

1. Periodiek systeem der Elementen

1 1.008 H Hydrogen																		2 4.0026 He Helium																															
3 6.941 Li Lithium			4 9.012 Be Beryllium															5 10.81 B Boron		6 12.01 C Carbon		7 14.01 N Nitrogen		8 16.00 O Oxygen		9 19.00 F Fluorine		10 20.18 Ne Neon																					
11 22.99 Na Sodium			12 24.31 Mg Magnesium															13 26.98 Al Aluminium		14 28.06 Si Silicon		15 30.97 P Phosphorus		16 32.06 S Sulfur		17 35.45 Cl Chlorine		18 39.95 Ar Argon																					
19 39.0 K Potassium			20 40.08 Ca Calcium		21 44.96 Sc Scandium															22 47.87 Ti Titanium		23 50.94 V Vanadium		24 52.00 Cr Chromium		25 54.94 Mn Manganese		26 55.84 Fe Iron		27 58.93 Co Cobalt		28 58.96 Ni Nickel		29 63.55 Cu Copper		30 65.39 Zn Zinc		31 69.72 Ga Gallium		32 72.63 Ge Germanium		33 74.92 As Arsenic		34 78.97 Se Selenium		35 79.90 Br Bromine		36 83.80 Kr Krypton	
37 85.47 Rb Rubidium			38 87.62 Sr Strontium		39 88.91 Y Yttrium															40 91.22 Zr Zirconium		41 92.91 Nb Niobium		42 95.94 Mo Molybdenum		43 [97.91] Tc Technetium		44 101.07 Ru Ruthenium		45 102.91 Rh Rhodium		46 106.42 Pd Palladium		47 107.87 Ag Silver		48 112.41 Cd Cadmium		49 114.82 In Indium		50 118.71 Sn Tin		51 121.76 Sb Antimony		52 127.60 Te Tellurium		53 126.90 I Iodine		54 131.29 Xe Xenon	
55 132.91 Cs Caesium			56 137.33 Ba Barium		57 138.91 La Lanthanum															72 178.49 Hf Hafnium		73 180.95 Ta Tantalum		74 183.84 W Tungsten		75 186.21 Re Rhenium		76 190.23 Os Osmium		77 192.22 Ir Iridium		78 195.08 Pt Platinum		79 196.97 Au Gold		80 200.59 Hg Mercury		81 204.38 Tl Thallium		82 207.2 Pb Lead		83 208.98 Bi Bismuth		84 [209] Po Polonium		85 [210] At Astatine		86 [222] Rn Radon	
87 [223] Fr Francium			88 [226] Ra Radium		89 [227] Ac Actinium															104 [267] Rf Rutherfordium		105 [268] Db Dubnium		106 [269] Sg Seaborgium		107 [270] Bh Bohrium		108 [269] Hs Hassium		109 [278] Mt Meitnerium		110 [281] Ds Darmstadtium		111 [281] Rg Roentgenium		112 [285] Cn Copernicium		113 [286] Nh Nihonium		114 [289] Fl Flerovium		115 [290] Mc Moscovium		116 [293] Lv Livermorium		117 [294] Ts Tennessine		118 [294] Og Oganesson	

58 140.12 Ce Cerium	59 140.91 Pr Praseodymium	60 144.24 Nd Neodymium	61 [145] Pm Promethium	62 150.36 Sm Samarium	63 151.96 Eu Europium	64 157.25 Gd Gadolinium	65 158.93 Tb Terbium	66 162.50 Dy Dysprosium	67 164.93 Ho Holmium	68 167.26 Er Erbium	69 168.93 Tm Thulium	70 173.05 Yb Ytterbium	71 174.97 Lu Lutetium
90 232.04 Th Thorium	91 231.04 Pa Protactinium	92 238.03 U Uranium	93 [237] Np Neptunium	94 [244] Pu Plutonium	95 [243] Am Americium	96 [247] Cm Curium	97 [247] Bk Berkelium	98 [261] Cf Californium	99 [262] Es Einsteinium	100 [267] Fm Fermium	101 [268] Md Mendelevium	102 [269] No Nobelium	103 [266] Lr Lawrencium



2. Essentiële begrippen en formules

Globale regels voor de systematische naamgeving

CH4	methaan	aantal C	1	2	3	4	5	6
C2H6	ethaan	stam	meth	eth	prop	but	pent	hex
C3H8	propaan							
C4H10	butaan							
C5H12	pentaan							
C6H14	Hexaan							

Met 1 dubbele binding wordt de naam: stam+een, dus etheen, propeen enz. Dit val onder de groep Alkanen

Met 2 dubbele bindingen: stam+adiéen, dus butadiéen, pentadiéen enz. Dit val onder de groep Alkenen

CH4	methaan	-CH ₃	methyl
C2H6	ethaan	-C ₂ H ₅	ethyl
C3H8	propaan	-C ₃ H ₇	propyl
C2H4	etheen	-C ₂ H ₃	ethenyl
C3H6	propeen	-C ₃ H ₅	propenyl

Triviale naam	Rationale naam	Formule (polymeer)
Ethyleen	Etheen	-CH ₂ -CH ₂ -
Propyleen	Propeen	-CH ₂ -CH-CH ₃
Styreen	Styreen	-CH ₂ -CH-C ₆ H ₅
Vinylchloride	Chlooretheen	-CH ₂ -CH-Cl

Belangrijke atomelementen voor de onderzoeksverslag

atoomnummer	atoommassa		
		01	1,008
Symbol		H	
naam		Waterstof	
		06	12,01
		C	
		Koolstof	
		17	35,45
		Cl	
		Chloor	

Een voorbeeld om de massa te bepalen van een alkeen zoals bv buteen (C₄H₈):

$$\begin{aligned} C &= 4 \times 12,01 \text{ (atoommassa)} = 48,04 \\ H &= 8 \times 1,008 = 8,064 \\ &= \frac{8,064}{56,104 \text{ mol}} + \end{aligned}$$

Formule om dichtheid te berekenen

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{m}{V} \\ V &= \frac{m}{\rho} \\ m &= V \times \rho \end{aligned}$$

ρ = Dichtheid, m = massa, V = volume

Alkenen	Dichtheid g/cm ³ (20 °C)	Massa g/mol	Volume cm ³	Smeltpunt °C
etheen	0,970	28,052	28,920	-169
propeen	0,5139	42,078	81,880	-185
buteen	0,600	56,104	93,510	-105
butadiéen	0,626	56,104	89,623	-140
Styreen	0,906	104,144	114,949	-31

molecuulstructuur

SBS-bitumen	1,008	264,392
EPDM	0,900 - 1,500	218,368
PVC	1,300 - 1,500	62,494
TPO	0,900 - 1,100	84,156

3. CO₂-uitstoot berekenen

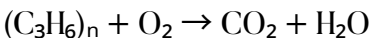
Hoeveel CO₂ wordt uitgestoten bij de verbranding van TPO?

Bij de verbranding van TPO komen koolstofdioxide, water en hitte vrij. Om de reactievergelijking voor deze verbranding op te stellen, is de moleculaire formule van TPO nodig. TPO is een mengsel van polypropyleen (PP), polyethyleen (PE), rubber en soms andere polymeren. Aangezien polypropyleen het hoofdbestanddeel van TPO vormt, zullen we deze component in de chemische reactievergelijking gebruiken. PP wordt weergegeven als (C₃H₆)_n, waarbij de haakjes en 'n' aangeven dat PP uit herhalende eenheden bestaat die samen een keten vormen.

Bij verbranding bedoelt men het reageren van een stof met zuurstof bij hoge temperatuur, waarbij zuurstof reageert met polypropyleen (PP) om koolstofdioxide en water te vormen. De reactievergelijking wordt als volgt weergegeven:



waarbij, zuurstof wordt aangegeven als 'O₂', koolstofdioxide als 'CO₂' en water als 'H₂O'. De reactievergelijking ziet er uiteindelijk zo uit:



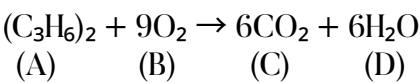
Echter, deze vergelijking is niet volledig omdat rekening moet worden gehouden met de wet van behoud van massa (ook de wet van Lavoisier genoemd), die stelt dat er in een chemische reactie geen massa verloren gaat. Door alles optellen, zoals de voorbeeld hiernaast, zullen we twee verschillende cijfers krijgen aan beide kanten van de vergelijkingen.

(C ₃ H ₆) _n + O ₂ → CO ₂ + H ₂ O			
C	3 x 12,01 = 36,03	C	1 x 12,01 = 12,01
H	6 x 1,008 = 6,048	H	2 x 1,008 = 2,016
O	2 x 16 = 32,000	O	3 x 16 = 48,000
Totaal	74,078		62,026

Om dit probleem op te lossen, moeten we de vergelijking 'kloppend' maken. Met 'kloppend' wordt bedoeld dat niet alleen de massa's aan beide zijden van de reactie gelijk moeten zijn, maar ook het totale aantal individuele atomen.

(C ₃ H ₆) ₂ + 9O ₂ → 6CO ₂ + 6H ₂ O			
C	6 x 12,01 = 72,06	C	6 x 12,01 = 72,06
H	12 x 1,008 = 12,096	H	12 x 1,008 = 12,096
O	18 x 16 = 288,0	O	18 x 16 = 288,0
Totaal	372,156		372,156

Om te bepalen hoeveel CO₂ er vrijkomt bij deze reactie, moeten we berekenen hoeveel mol koolstofdioxide er wordt geproduceerd uit de 372,156 mol van de reactanten.



Om elk product een cijfer aan te geven is de berekening wiskundig aan te pakken. De formule ziet er als volgt uit:

n = (C / (A+B)) x 100

waarbij 'n' is de percentage.

De som van (A + B), die bekend is als 372,156 mol, bevat de onbekende variabele C. Om dit op te lossen moeten de atomen dat samen vormen CO₂ opsommen.

C = 1 x 12,01 = 12,01

O = 2 x 16,00 = 32,00 +
44,01 mol

Omdat er voor elke paar moleculen PP zes moleculen CO₂ vrijkomen, vermenigvuldigen we 44,01 met 6, wat resulteert in 264,06 mol.

n = (264,06 / 372,156) x 100

n = 70,95 %

(Noorghoff Uitgevers Groningen, 2022)
(Van Der Vegt & Govaert, 1999)